Dossier de problemes

Dissolucions i col·loides, concentració, preparar i diluir, el mol, la molaritat, la conductivitat i la duresa.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

Masses atòmiques ($\frac{g}{mol}$): H = 1 · C = 12 · O = 16 · Na = 23 · Mg = 24 · S = 32 · Cl = 35,5 · Ca = 40 · $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$

1 Mescles, dissolucions i col·loides

1 **Classifica** ●○○ com a dissolució, col·loide o suspensió: aigua mineral, llet, aigua amb sorra, maionesa, aire, boira, suc de taronja natural, vinagre.

2 **L'efecte Tyndall.** ●●○ Com distingiries amb un làser un got d'aigua amb sal d'un got d'aigua amb unes gotes de llet? Explica per què passa.

3 **L'etiqueta.** ●●○ Una aigua té un residu sec de 320 $\frac{mg}{L}$. Quina mineralització té? Si evaporem 5 L, quina massa de sals queda?

2 Concentració: $\frac{g}{L}$, %, ppm

4 **En $\frac{g}{L}$.** ●○○ a) 8 g de sal en 400 mL · b) 0,5 g en 250 mL · c) 120 mg en 2 L (en $\frac{mg}{L}$).

5 **En % en massa.** ●○○ Dissolem 9 g de sal en 991 g d'aigua. Quin és el % en massa? Quin producte és?

6 **En % en volum.** ●●○ Quants mL d'etanol hi ha en una ampolla de 750 mL de vi de 13 % vol? I en 200 mL d'alcohol de farmàcia del 96 %?

7 **Ppm.** ●●○ Una mostra d'aigua d'1 kg conté 0,05 g de nitrats. Quina concentració té en ppm? Compleix el límit de 50 $\frac{mg}{L}$?

8 **L'etiqueta de l'ampolla.** ●●○ Una aigua conté 45 $\frac{mg}{L}$ de calci i 18 $\frac{mg}{L}$ de magnesi. a) Quina massa de calci prens si beus 1,5 L al dia? b) Quina massa de magnesi hi ha en una garrafa de 8 L?

3 Preparar i diluir dissolucions

9 **Prepara.** ●○○ Quina massa de NaCl cal per fer 250 mL de dissolució de 9 $\frac{g}{L}$? Descriu el procediment i el material.

10 **Dilueix.** ●●○ Quin volum d'una dissolució de 20 $\frac{g}{L}$ cal per preparar 500 mL de 4 $\frac{g}{L}$?

11 **Tres dilucions.** ●●○ Tenim una dissolució de 10 $\frac{g}{L}$. En diluïm 10 mL fins a 100 mL. D'aquesta, en diluïm 10 mL fins a 100 mL, i ho repetim una tercera vegada. Quina concentració té cada dilució?

4 El mol i la massa molar

12 **Masses molars.** ●○○ Calcula: H_2O, NaCl, $CaCO_3$, CO_2, $C_6H_{12}O_6$, $MgSO_4$, $Ca(OH)_2$, $NaHCO_3$.

13 **Mols i grams.** ●○○ a) Quants mols són 36 g d'aigua? b) Quina massa tenen 0,5 mol de NaCl? c) Quants mols hi ha en 10 g de $CaCO_3$?

14 **Partícules.** ●●○ Quantes molècules hi ha en 9 g d'aigua? I quants àtoms d'hidrogen?

15 **El calci de l'aigua.** ●●○ Una aigua té 80 $\frac{mg}{L}$ de Ca^{2+} (40 $\frac{g}{mol}$). Quants mols i quants ions de calci hi ha en un got de 250 mL?

16 **Una gota d'aigua.** ●●● Una gota d'aigua té un volum de 0,05 mL (1 $\frac{g}{mL}$). Quantes molècules d'aigua conté? Compara-ho amb les persones del planeta ($8 \cdot 10^9$).

5 La molaritat

17 **Calcula la molaritat.** ●○○ a) 0,2 mol de NaCl en 500 mL · b) 11,7 g de NaCl en 250 mL · c) 18 g de glucosa en 1 L.

18 **Quina massa?** ●●○ Quina massa de NaOH (40 $\frac{g}{mol}$) cal per preparar 250 mL d'una dissolució 0,5 $\frac{mol}{L}$?

19 **Dilució en $\frac{mol}{L}$.** ●●○ Quin volum d'HCl 2 $\frac{mol}{L}$ cal per preparar 500 mL d'HCl 0,1 $\frac{mol}{L}$?

20 **L'anàlisi de sang.** ●●● La glucosa d'una persona és de 95 $\frac{mg}{dL}$. Expressa-ho en $\frac{g}{L}$ i en $\frac{mmol}{L}$ (glucosa: 180 $\frac{g}{mol}$).

6 Conductivitat, duresa i aigua de l'aixeta

21 **La recta de calibratge.** ●●○ Amb aquests patrons, una mostra té una conductivitat de 1 400 µS/cm. Quina concentració de NaCl té?

c ($\frac{g}{L}$)	**0,2**	**0,4**	**0,6**	**0,8**
κ (µS/cm)	400	800	1 200	1 600

22 **Per què condueix?** ●●○ Per què l'aigua destil·lada gairebé no condueix i l'aigua mineral sí? Com canviaria la conductivitat d'una aigua de mineralització forta?

23 **La duresa.** ●●○ Una aigua té 350 $\frac{mg}{L}$ de $CaCO_3$. Quina duresa té en graus francesos (1 °F = 10 $\frac{mg}{L}$ de $CaCO_3$)? És tova o dura? Quins problemes pot causar?

24 **Aixeta o ampolla?** ●●● Una família beu 4 L d'aigua al dia. Calcula el cost anual amb aigua de l'aixeta (2 $\frac{€}{m^3}$) i amb aigua embotellada (0,30 $\frac{€}{L}$). Quantes ampolles d'1,5 L llençaria a l'any?

25 **Fonts fiables.** ●●○ Ordena de més a menys fiable i justifica-ho: un vídeo d'un influencer que ven filtres, l'anàlisi de l'aigua del web d'Aigües de Barcelona, un article d'un diari que cita l'Agència de Salut Pública.

Resultats

1. Dissolucions: aigua mineral, aire, vinagre · col·loides: llet, maionesa, boira · suspensions: aigua amb sorra, suc de taronja

2. Al col·loide (llet) el feix es veu: les partícules dispersen la llum. A la dissolució, no.

3. Feble (50–500 $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$) · 1,6 g

4. a) 20 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ · b) 2 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ · c) 60 $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$

5. 0,9 %: sèrum fisiològic

6. 97,5 mL · 192 mL

7. 50 ppm: just al límit

8. a) 67,5 mg · b) 144 mg

9. 2,25 g; balança, vas de precipitats, matràs aforat de 250 mL, enrasar

10. 100 mL

11. 1 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ · 0,1 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ · 0,01 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$

12. 18 · 58,5 · 100 · 44 · 180 · 120 · 74 · 84 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$

13. a) 2 mol · b) 29,25 g · c) 0,1 mol

14. $3{,}01 \cdot 10^{23}$ molècules · $6{,}02 \cdot 10^{23}$ àtoms d'H

15. $5 \cdot 10^{-4}$ mol · $3{,}01 \cdot 10^{20}$ ions

16. $1{,}67 \cdot 10^{21}$ molècules: unes $2{,}1 \cdot 10^{11}$ vegades més

17. a) 0,4 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$ · b) 0,8 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$ · c) 0,1 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$

18. 5 g

19. 25 mL

20. 0,95 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ · 5,28 $\frac{\text{mmol}}{\text{L}}$

21. 0,7 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$

22. La mineral té ions dissolts; com més ions, més conductivitat: seria més alta.

23. 35 °F: dura · calç a aixetes i electrodomèstics, menys escuma amb el sabó

24. Aixeta: 2,92 € · ampolla: 438 € · 973 ampolles

25. Anàlisi oficial (dades i controls) → article que cita una institució → vídeo amb interès comercial i sense fonts.